

* 케이슨의 시공방법에 따른 분류

- 박스케이슨
- 오픈케이슨
- 공기케이슨

* 케이슨 기초침하 촉진방법

* 우물통 케이슨 기초의 침하촉진방법

- 재하중식 공법
- 물하중식 공법
- 분기식 공법
- 발파식 공법

* 공기케이슨이 사용되는 경우

- 기존지반의 교란 최소화
- 깊은 풍화암층을 관통할 때
- 기초암반이 불규칙하거나 경사졌을 때

* 양압력 처리방안

- 사하중에 의한 방법
- 부력앵커 시스템 방법
- 영구배수처리 방법

* 우물통 기초(케이슨)의 침하 시 편위의 원인

- 유수에 의한 이동
- 지층의 경사
- 편토압
- 우물통의 비대칭

* 우물통기초공사시 우물통 제자리놓기 방법(수중거치 방법)

- 축도법
- 발판식
- 부동식

* 오픈케이슨 공법의 장점

- 침하깊이에 제한이 없다.
- 기계설비가 비교적 간단하다.
- 공사비가 저렴하다.
- 무진동이므로 시가지 공사에 적합하다.

* 오픈케이슨 공법의 단점

- 굴착 시 히빙이나 보일링 현상이 우려된다.
- 큰 전석 등 장애물이 있을 때 침하작업이 지연된다.
- 선단의 연약토 제거가 어렵다.

* 공기케이슨 공법의 단점

- 케이슨병이 발생하기 쉽다.
- 굴착 깊이에 제약이 있다.
- 소음과 진동이 커서 도심지에는 부적합하다.
- 주야로 작업하므로 노무관리비가 많이 필요하다.
- 기계설비가 비싸므로 소규모공사에는 비경제적이다.

* 기초가 구비해야할 조건

- 경제적인 시공이 가능해야한다.
- 최소의 근입깊이를 가져야 한다.
- 안전하게 하중을 지지해야 한다.

* 기초가 구비해야할 구조상의 요구조건

- 최소의 근입깊이
- 안전하게 하중을 지지할 것
- 침하가 허용치를 넘지 않을 것
- 기초공의 시공 가능할 것

* 널말뚝에 사용되는 일반적인 Anchor의 종류

- 앵커판과 앵커보
- 타이백
- 수직앵커말뚝

* 수동말뚝 해석방법

- 간편법
- 탄성법
- 지반반력법
- 유한요소법

* 앵커의 3가지 구성요소

- 앵커체
- 인장부
- 앵커두부

* 현장타설말뚝 타설 시 슬라임을 제거하기 위한 방법

- 샌드펌프방법
- 에어리프트방법
- Water jet
- 수중펌프방법
- 석션펌프방법

- * 강널말뚝의 타입방법
 - Auger 압입방법
 - Water jet 병용공법
 - 유압식 압입인발공법
 - 바이브로해머에 의한 항타공법
- * 기성말뚝 기초의 지지력 저하요인
 - 말뚝의 부마찰력
 - 말뚝의 침하
 - 말뚝이음
 - 세장비
- * 말뚝기초 시공 시 부마찰력을 줄이는 방법
 - 표면적이 작은 말뚝 사용
 - 말뚝표면에 역청재료 피복
 - 지하수위를 미리 저하시킨다.
- * 부마찰력의 원인
 - 지반이 압밀진행 중인 경우
 - 지하수위의 저하
 - 압축성 지반인 경우
- * 말뚝기초의 축방향 허용지지력 감소요인
 - 말뚝이음
 - 세장비
 - 무리말뚝
 - 말뚝의 침하량
- * 기초파일공에서 시험항타의 목적
 - 말뚝의 길이 결정
 - 말뚝의 지지층 확인
 - 적절한 시공성 검토
- * 원심력 철근콘크리트 말뚝의 장점
 - 재료가 균등하여 신뢰성이 높다
 - 강도가 크다
 - 말뚝 재료의 구입이 용이하다.
- * 얇은 기초의 근입깊이 결정할 때 고려하는 요소
 - 지지력 및 침하
 - 동결 및 융해의 영향
 - 시공에 의한 지반이완 및 연약화

- * 얇은 기초의 파괴형태
 - 국부전단파괴
 - 관입전단파괴
 - 전반전단파괴
- * 직접기초의 굴착시공법
 - Open cut 공법
 - Island 공법
 - Trench cut 공법
- * 기성고 공정곡선의 장점
 - 예정과 실적의 차이를 파악하기 쉽다.
 - 전체공정과 시공속도를 파악하기 쉽다.
 - 작성이 쉽다.
- * 막대공정표의 장점
 - 공사의 착수 및 완료일이 명시되어있다.
 - 전체의 공정시기 파악하기 용이하다.
 - 공정표가 단순하여 이해하기 수월하다.
- * 유토곡선을 작성하는 목적
 - 토량배분
 - 토취장과 토사장 선정
 - 시공방법 결정
 - 토량의 평균운반거리 결정
- * 토취장의 선정조건
 - 토질이 양호할 것
 - 토량이 충분할 것
 - 운반도로가 양호할 것
 - 배수에 양호한 지형일 것
 - 기계의 사용이 용이할 것
- * 지반보강이나 차수를 위한 주입공법
 - 침투주입공법
 - 고압분사공법
 - 혼합처리공법
- * 터널굴착 시 용수대책공법
 - 물빼기 갯도
 - 물빼기 공
 - Well point 공법
 - Deep well 공법

- * Deep well 공법이 가장 효과적인 경우
 - 지표면에서 10m 이상의 지하수위 저하가 필요한 경우
 - 투수성이 큰 지반으로 다량의 양수가 필요한 경우
 - Boiling 방지를 위한 대수층의 수압감소가 필요한 경우

- * 차수공법 종류
 - 약액주입공법
 - 동결공법
 - 압기공법

- * 강제배수공법의 종류
 - 웰포인트 공법
 - 전기침투 공법
 - 진공압밀공법

- * Drain paper의 구비조건
 - 주위지반보다 큰 투수성을 가져야 한다.
 - 세립자가 통과하지 않아야 한다.
 - 시공 시 파괴되지 않도록 충분한 강도를 가져야한다.

- * 약액주입공법에서 주입 약액이 구비해야하는 조건
 - 점성이 작아야한다.
 - 경제성이 있어야한다.
 - 주입과정에서 안정적이어야 한다.
 - 주입재 입자가 토립자보다 작아야한다.

- * 지하수 대책에서 비배수형 터널의 단점
 - 초기 공사비가 비싸다.
 - 완전방수 시공이 어렵다.
 - 대단면에서 적용이 곤란하다.

- * Slurry wall의 장점
 - 영구구조물로 사용된다.
 - 소음진동이 적어 도심지 공사에 적합하다.
 - 대부분의 지반에서 시공이 가능하다.

- * 지하굴착공사 시 안전을 목적으로 하는 계측기의 종류
 - 공극수압계
 - 토압계
 - 지표침하계
 - 건물경사계
 - 변형률계

- * 필댐의 여수로(Spill way) 종류
 - 슈트식 여수로
 - 사이펀 여수로
 - 측수로 여수로
 - 댐마루 월류식 여수로
 - 그롤리 홀 여수로

- * 필댐의 종류
 - 흙댐
 - 록필댐
 - 토석댐

- * 록필댐의 종류
 - 표면차수벽형댐
 - 내부차수벽형댐
 - 중앙차수벽형댐

- * 록필댐의 필터재의 기능
 - 물만 통과시켜 토립자의 유출 방지
 - 역학적 완충역할
 - 코어재의 자기치유작용 지원

- * 댐의 유수전환방식
 - 반하천 체절공
 - 가배수 터널공
 - 가배수로 개거공

- * 감세공의 종류
 - 플립버킷형
 - 정수지형
 - 잠수버킷형

- * 교각의 세굴방지공법
 - 사석보호공
 - 돌망태보호공
 - 콘크리트블록 보호공법

- * 중력댐 시공 후 댐 내부에 설치하는 검사랑의 목적
 - 콘크리트 내부의 균열검사
 - 콘크리트 온도 측정
 - 콘크리트 수축량 검사
 - 간극수압 측정

* 가체절공(Coffer dam)의 종류

- 간이식 가체절공
- 흙댐식 가체절공
- 한겹식 가체절공
- 두겹식 가체절공
- 셀식 가체절공

* 유수전환시설 중 가물막이 방법의 종류

- 전면식 가물막이
- 부분식 가물막이
- 가배수거식 가물막이

* 측구의 형식

- 막파기 측구
- 콘크리트 측구
- 떼붙임 측구
- 돌쌓기 측구

* 종방향 측구의 형식

- L형
- U형
- V형
- J형

* 하천제방 누수방지방법

- 차수벽 두기
- 제방폭을 넓힌다.
- 제방내외의 수위차를 줄인다.

* 방파제의 구조형식에 따른 종류

- 직립제
- 경사제
- 혼성제

* 강상자형교의 Box 단면 구성형태에 따른 분류

- 단실박스
- 다실박스
- 다중박스

* 암반의 공학적 분류 방법

- RQD 분류법
- RMR 분류법
- Q 분류법
- RSR 분류법

* RMR 분류사항에서 고려되는 사항

- 암석의 일축압축강도
- RQD (암질지수)
- 절리의 간격
- 절리의 상태
- 지하수 상태

* Q-system에 적용되는 평가요소

- RQD
- 절리군수
- 응력저감계수
- 지하수보정계수
- 절리면거칠기계수

* 불연속면의 공학적 평가를 위한 조사항목

- 불연속면의 방향성
- 불연속면의 간격
- 불연속면의 간극
- 불연속면의 충전물
- 불연속면의 연장성

* 암반사면 파괴 형태

- 평면파괴
- 원형파괴
- 뺄기파괴
- 전도파괴

* 암반 내 초기응력 측정방법

- Flat Jack법
- 수압파쇄법
- AE법

* 물리적 탐사법의 종류

- 자기 탐사법
- 탄성파 탐사법
- 방사능 탐사법
- 전기 탐사법
- 중력 탐사법

* CPT의 일종인 Piezocone으로 측정할 수 있는 값

- 마찰저항
- 간극수압
- 선단 Cone 저항

* 보일링 도는 쿼 샌드를 방지하기 위한 조건

- 지하수위를 저하시킨다.
- 흙막이의 근입깊이를 깊게 한다.

* Sand drain공법에서 Sand mat의 역할

- 상부배수층 형성
- 시공기계의 주행성 확보
- 지하수위 저하
- 성토지반의 연약화 방지

* Sand drain공법에서 Sand pile의 타입방법

- 압축공기식 케이싱 방법
- Water jet식 케이싱 방법
- Earth auger에 의한 방법
- Rotary boring에 의한 방법

* Sand drain에 대한 Pack drain의 장점

- 공기단축
- 모래를 적게 사용한다.
- Sand pile이 절단되지 않는다.

* 지반의 기초보강공법 중 비약액계 주입재

- 시멘트계
- 점토계
- 아스팔트계

* 측방유동에 영향을 주는 요인

- 교대배면의 뒤채움 편재하중(성토재료의 단위중량)
- 교대배면의 성토높이
- 연약층의 두께
- 연약층의 전단강도

* 연약지반의 측방유동을 최소화시킬 수 있는 방안

- 배면토압 경감
- 뒤채움재의 편재하중 경감
- 압밀촉진에 의한 지반강도 증대
- 치환을 통한 지반개량

* 뒤채움 성토부의 편재하중 경감방법

- 파이프 매설 공법
- EPS 공법
- 박스 매설 공법

* 동압밀공법의 장점

- 넓은 면적 개량
- 깊은 심도까지 개량
- 지반 내에 장애물이 있어도 가능

* 진공압밀공법의 장점

- 전응력을 일정하게 유지할 수 있다.
- 공사기간이 단축된다.
- 배수속도가 빠르다.

* 정적 사운딩 종류

- 베인 시험
- 이스키미터 시험
- 스웨덴식 관입시험

* 말뚝 정적재하시험의 재하방법

- 어스앵커 재하방법
- 반력말뚝 재하방법
- 사하중 재하방법

* 연약지반처리에서 치환공법의 종류

- 굴착치환공법
- 폭파치환공법
- 압출치환공법(강제치환공법)

* 강제치환공법의 단점

- 잔류침하가 예상된다.
- 균일하게 치환할 수 없다.
- 확실한 개량효과가 없다.

* 연약지반 개량공법 - 생석회 말뚝공법의 효과

- 탈수효과
- 압밀효과
- 건조효과

* 연약지반 성토구조물의 변화를 관측하고 측정하는 계기

- 지중경사계
- 지표침하계
- 지하수위계
- 공극수압계
- 층별침하계

- * 도로토공현장에서 다짐도를 판정하는 방법
 - 건조밀도로 규정하는 방법
 - 포화도와 공극률로 규정하는 방법
 - 변형특성으로 규정하는 방법
 - 강도특성으로 규정하는 방법
- * 도로노상의 지지력평가 중 현장시험평가방법
 - K치(평판재하시험)
 - CBR값(CBR시험)
 - M_R (회복탄성계수시험)
- * 강성포장 구조체에 설치된 보조기층의 주요기능
 - 콘크리트 슬래브지지
 - 펌핑 현상 방지
 - 배수
 - 동상 현상 방지
- * 보조기층을 만들기 위해 사용되는 공법
 - 입도조정공법
 - 시멘트안정처리공법
 - 아스팔트안정처리공법
 - 석회안정처리공법
- * 평판재하시험에서 항복하중을 결정하는 곡선법
 - P-S 곡선법
 - logP-logS 곡선법
 - S-logt 곡선법
- * 평판재하시험의 항복하중을 기초지반에 이용 시 고려사항
 - 지하수위의 변동상황
 - 부등침하
 - 예민비
- * 건조단위중량을 구하는 방법
 - 들밀도시험
 - 고무막법
 - 절삭법
- * 다짐시공 후 흙의 단위중량 구하는 방법
 - 모래치환법
 - 고무막법
 - 코어절삭법

- * 횡방향 지반반력계수를 구하는 현장시험
 - PMT
 - DMT
 - LLT

* 토량환산계수

구하는 토량 기준토량	본바닥토량	느슨한 토량	다짐 후 토량
본바닥토량	1	L	C
느슨한 토량	C	1	C/L

- * 직접탄성계수 결정방법
 - 암반평판재하시험
 - 공내재하시험
 - 동적반복재하시험
- * 표준관입시험 N치로 추정되는 사항
 - 내부마찰각
 - 상대밀도
 - 지지력계수
 - 탄성계수
 - 일축압축강도
- * 군지수를 구할 때의 지배요소
 - #200 체 통과율
 - 액성한계
 - 소성지수
- * 유기질토의 특징
 - 압축성이 크다.
 - 자연함수비는 200~300% 이다.
 - 2차압밀에 의한 압밀침하량이 크다.
- * 침하의 종류
 - 즉시침하
 - 압밀침하
 - 2차압밀침하
- * 횡토압에 저항하는 타이의 설계방법
 - Rankine 방법
 - Coulomb 응력법
 - Coulomb 모멘트법

* 유선망의 특징

- 각 유로의 침투유량은 같다.
- 인접한 등수두선 간의 수두차는 모두 같다.
- 유선과 등수두선은 서로 직교한다.
- 유선망을 이루는 사각형은 이론상 정사각형이다.
- 침투속도 및 동수구배는 유선망의 폭에 비례한다.

* 히빙의 방지대책

- 굴착저면에 하중을 가한다.
- 흙막이벽의 관입깊이를 깊게 한다.
- 양질의 재료로 지반을 개량한다.
- 흙막이공의 계획을 변경한다.

* 침윤세굴현상에 대한 대책

- 지하수위 저하
- 흙막이벽을 차수성 있도록 시공
- 벽체의 근입깊이를 불투수층까지 근입

* 옹벽 시공 시 주동토압을 최소화시키는 방법

- 내부마찰각이 큰 재료를 사용한다.
- 배수대책을 철저히 한다.
- 뒤채움재는 경량재료를 이용한다.
- 지하수위를 저하시킨다.

* 옹벽에 시공되는 배수공

- 간이배수공
- 연속배면배수공
- 경사배수공
- 저면배수공

* 보강토 옹벽의 기본요소

- 전면판
- 보강재
- 뒷채움흙

* 옹벽의 안정성 검토항목

- 전도에 대한 안정
- 활동에 대한 안정
- 지반지지력에 대한 안정

* 흙막이벽 근입 깊이 계산 시 중요한 것

- 파이핑에 대한 안정성
- 히빙에 대한 안정성
- 토압에 대한 안정성

* 아스팔트의 동결이 일어나기 쉬운 조건

- 동상을 받기 쉬운 흙이 존재한다.
- 0℃ 이하의 온도가 오래 지속된다.
- 물의 공급이 충분하다.

* 동상방지층 설계방법

- 완전방지법
- 감소노상강도법
- 노상 동결관입허용법

* 아스팔트 포장시공 시 Seal coat의 목적

- 포장면의 수밀성 증대
- 포장면의 미끄럼 방지
- 포장면의 내구성 증대

* SMA(Stone Mastic Asphalt) 포장의 장점

- 소성변형 최소화
- 균열발생 최소화
- 유지보수비용 절감
- 미끄럼 저항성 우수함

* 아스팔트 품질시험의 종류

- 마샬 안정도 시험
- 침입도 시험
- 비중시험
- 인화점시험
- 신도시험

* 아스팔트 포장 시 배수성 포장의 효과

- 우천시 물튀김효과 방지
- 수막현상 방지
- 주행 시 소음저감

* 아스팔트 포장두께 결정요소

- 교통량
- 노상지지력계수
- 상대강도계수
- 지역계수

* 아스팔트 포장 균열의 일반적인 보수방법

- 오버레이
- 절삭오버레이
- 표면처리
- 패칭

* 터널 형상에 의한 분류

- 원형
- 타원형
- 계란형

* TBM 공법의 장점

- 갱내 작업이 안전하다.
- 노무비가 절약된다.
- 진동과 소음이 적다.

* TBM 공법의 단점

- 초기 투자비가 많이 든다.
- 지반에 따라 적용범위에 제약이 있다.
- 기계제작에 전문가가 필요하다.
- 기계 중량이 커서 현장에서의 반입 반출이 어렵다.

* NATM 터널 설계 시 1차지보재의 종류

- 철망
- 강지보재
- 슛크리트
- 록볼트

* NATM 공법에서 Shotcrete의 rebound량 감소 방법

- 벽면과 직각으로 분사시킨다.
- 분사압력을 일정하게 한다.
- 조골재를 13mm 이하로 한다.
- 단위시멘트량을 증가시킨다.
- 분사부착면을 거칠게 처리한다.

* 슛크리트 공법의 장점

- 거푸집이 필요없다.
- 급속시공이 가능하다.
- 광범위한 지질에 적용한다.
- 협소한 장소 및 급경사면 시공이 가능하다.

* 슛크리트 작업 시 용수가 있을 때의 대책

- 배수파이프나 필터로 배수처리
- 건식 슛크리트 공법을 용수지반에 뿜어 용수 흡수
- 시멘트량 증대로 배합변경

* 건식 슛크리트 방법의 단점

- 분진발생이 많다.
- 반발량이 많다.
- 작업원의 숙련도에 따라 품질관리가 좌우된다.

* NATM 공사 시 반드시 실시하는 계측항목

- 갱내관찰조사
- 내공변위측정
- 천단침하측정
- 록볼트인발시험

* 조절발파공법의 종류

- 쿠션블라스팅 공법
- 프리스플릿팅 공법
- 라인드릴링 공법
- 스무스블라스팅 공법

* 조절발파공법의 목적

- 여굴이 감소한다.
- 암반손상이 적다.

* 터널 굴착 시 여굴량 감소방안

- 스무스블라스팅공법
- 발파 후 조속히 슛크리트 실시
- 백브레이크 발생 방지

* 암석발파 시 비산이 발생하는 원인

- 과대한 장약량
- 지발시간의 지연
- 전색의 부족

* 심발공(심빼기발파공)의 종류

- 노컷
- 번컷
- 스윙컷
- V컷
- 피라미드컷

* 터널의 막장파괴를 유발하는 암반의 불연속면 종류

- 절리
- 층리
- 편리
- 단층

* 터널굴착시 막장면 안정을 위한 보조공법

- 슛크리트 타설
- 록볼트시공
- 파이프루프 공법
- 지하수위 저하공법
- 동결공법

* 토사지반 터널의 천단안정공법

- Fore poling 공법
- 미니파이프루프 공법
- 스틸시트파일 공법

* 2차폭파방법

- 천공법
- 복토법
- 사혈법

* 터널보강재 중 강지보재의 종류

- H형강지보재
- 격자지보재
- U형지보재

* 교량 교대에 많이 사용되는 구조물

- 중력식
- 반중력식
- 역T형식
- 뒷부벽식
- 라멘식

* 장대교(PSC교) 시공 시 동바리를 사용하지 않는 공법

- FCM
- MSS
- ILM
- PSM

* ILM의 단점

- 넓은 제작장이 필요하다.
- 상부구조물의 횡단면이 일정하다.
- 콘크리트 타설 시 엄격한 품질관리가 필요하다.

* ILM에 적용되는 압출방법

- Pulling
- Pushing
- Lift & Pushing

* 도로교 설계 시 교량등급에 따른 DB하중 분류

- DB-18
- DB-24
- DB-13.5

* 트러스교의 골조형태

- 워런 트러스
- 하우 트러스
- 분격 트러스
- 프래트 트러스

* 사장교의 케이블의 교축방향 배치방식에 따른 분류

- 부채형
- 방사형
- 스타형
- 하프형

* 상판의 위치로 분류한 교량의 형식

- 상로교
- 중로교
- 하로교
- 2층교

* 교량의 내진설계 시 내진해석방법

- 단일모드 스펙트럼 해석방법
- 다중모드 스펙트럼 해석방법
- 시간이력 해석법

* 기존도로, 철도 등의 하부를 통과하는 터널공법

- 프런트 재킹공법
- 프런트 실드공법
- 관추진 공법
- 프런트 세미실드 공법

* 거푸집 설계 시 측압에 영향을 미치는 인자

- 콘크리트 배합
- 콘크리트 타설속도
- 콘크리트 타설높이
- 콘크리트 온도
- 콘크리트 반죽질기

* 콘크리트의 분리와 블리딩 방지방법

- 적당한 AE제를 사용한다.
- 단위시멘트량을 크게 한다
- 가능한 단위수량을 적게 한다.
- 잔골재율을 크게 한다.
- 분말도가 높은 시멘트를 사용한다.

* 콘크리트 균열의 보수 및 보강 공법

- 표면 처리 공법
- 충전 공법
- 주입 공법
- 강재 앵커 공법
- Prestress 공법

* 콘크리트 타설시 발생하는 초기 균열의 종류

- 침하균열
- 초기건조균열
- 거푸집 변형에 의한 균열

* 콘크리트의 슬래브 포장 시 줄눈의 종류

- 가로수축줄눈
- 가로팽창줄눈
- 시공줄눈
- 세로줄눈

* PS 강재의 시간경과 후에 일어나는 손실의 원인

- 콘크리트의 건조수축
- 콘크리트의 크리프
- PS 강재의 릴렉세이션

* 프리스트레스를 도입할 때 일어나는 즉시손실

- 정착장치의 활동
- 콘크리트의 탄성수축
- 포스트텐션 긴장재와 덱트 사이의 마찰

* 수중콘크리트 시공방법

- 트레미
- 콘크리트 펌프
- 밀열림 상자
- 밀열림 포대

* 플라이애시 콘크리트의 장점

- 유동성 향상
- 수밀성 향상
- 수화열 감소

* 혼화재의 종류

- 플라이애시
- 팽창제
- 고로 슬래그
- 실리카 폼

* 콘크리트와 폴리머의 복합체

- 폴리머 콘크리트
- 폴리머 시멘트 콘크리트
- 폴리머 함침 콘크리트

* 축진양생의 종류

- 증기양생
- 온수양생
- 전기양생

* 콘크리트 선행냉각방법

- 혼합 전 재료냉각
- 혼합 중 콘크리트 냉각
- 타설 전 콘크리트 냉각

* 레디믹스트 콘크리트를 사용할 때의 현장품질관리시험

- 슬럼프시험
- 슬럼프 플로 시험
- 공기량시험
- 강도시험
- 염화물 함유량 시험

* KS에 규정된 포틀랜드 시멘트의 종류

- 보통 포틀랜드 시멘트
- 중용열 포틀랜드 시멘트
- 조강 포틀랜드 시멘트
- 백색 포틀랜드 시멘트
- 저열 포틀랜드 시멘트

* 시멘트가 풍화되었을 때 나타나는 현상

- 비중저하
- 응결지연
- 강열감량증가
- 강도발현저하

* Bleeding 현상이 심할 때 콘크리트에 미치는 영향

- 콘크리트의 수밀성 저하
- 콘크리트 표면의 침하균열 발생
- 철근과 콘크리트의 부착강도 저하
- 콘크리트의 강도 저하

* 줄눈·철근의 유무에 따라 구분되는 콘크리트 포장의 종류

- 무근철근콘크리트포장(JCP)
- 철근콘크리트포장(JRCP)
- 연속철근콘크리트포장(CRCP)
- 프리스트레스콘크리트포장(PRCP)

* 용접이음의 비파괴검사 종류

- RT
- UT
- MT
- PT

* AE제에 의한 공기가 콘크리트 성질에 미치는 효과

- 내구성이 크다.
- 워커빌리티가 좋아진다.
- 골재의 알칼리 반응을 감소시킨다.
- 수축 및 균열이 감소한다.
- 사용수량이 감소한다.

* 콘크리트 내 염화물 함유량 측정

- 전위차 측정법
- 질산은 측정법
- 흡광광도법
- 이온전극법

* 그라우팅의 종류

- 커튼 그라우팅
- 팩커 그라우팅
- 림 그라우팅
- 콘택트 그라우팅
- 블랭킷 그라우팅

* 커튼 그라우팅의 목적

- 누수차단
- 침투어 제어
- 댐하류의 양압력 완화

* 탄산화현상(중성화현상)의 방지대책

- 물-시멘트비를 낮게 한다.
- 분말도를 낮게 한다.
- 혼화제를 사용한다.
- 충분한 다짐 및 양생을 실시한다.
- 충분한 피복두께를 확보한다.

* 혼합시멘트의 종류

- 고로시멘트
- 플라이애시 시멘트
- 실리카시멘트

* 콘크리트의 압송성 향상을 위한 방안

- 슬럼프값 100~180mm 이상
- 단위시멘트량 250kg/m³ 이상
- 잔골재율 35~80% 이상
- 굵은골재 최대치수 25mm 이하

* 콘크리트의 워커빌리티 측정 방법

- 슬럼프 시험
- 흐름시험
- 비비시험

* 서중콘크리트 작업시 유의사항

- 콘크리트로부터 물을 흡수할 우려가 있는 부분을 습윤상태로 유지해야한다.

- 콘크리트는 비빈 후 1.5시간 내에 타설해야 한다.
- 콘크리트를 타설할 때의 온도는 35℃ 이하여야 한다.
- 콜드 조인트가 생기지 않도록 해야 한다.

* 수중콘크리트 타설의 원칙

- 정수 중에서 타설해야 한다.
- 콘크리트를 수중에 낙하시켜서는 안 된다.
- 콘크리트가 경화될 때까지 물의 유동을 방지한다.

* PSC의 정착방식

- 썬기식
- 지압식
- 루프식

* 철근의 정착방법

- 매입길이에 의한 방법
- 갈고리에 의한 방법
- 특별한 정착장치 사용

* 고장력 볼트의 일반적인 파괴형태

- 지압파괴
- 인장파괴
- 전단파괴

* 록볼트의 정착형식

- 선단정착형
- 전면접착형
- 혼합형

* 록볼트의 기능

- 봉합효과
- 내압효과
- 아치형성효과
- 지반보강효과

* 토목섬유의 종류

- 지오텍스타일
- 지오그리드
- 지오폴리머
- 지오펜트
- 지오펜트

* 토목섬유의 기능

- 여과
- 보강
- 분리
- 배수

* 차량충격 흡수시설

- 철제드럼
- 하이드로 셀 샌드위치
- 하이드로 셀 클러스터

* 준설선의 종류

- 버킷 준설선
- 그레브 준설선
- 디퍼 준설선
- 펌프 준설선

* 쇼벨계 굴착기 종류

- 파워쇼벨
- 백호
- 크래셀
- 크레인

* 벤치컷 공법

- 롱 벤치컷
- 쇼트 벤치컷
- 미니 벤치컷
- 다단 벤치컷

* 암거의 배열방식

- 자연식
- 차단식
- 빗식

* 진동속도에 영향을 미치는 인자

- 장약량
- 진원에서부터의 거리
- 파괴할 암질계수

* 합성형교에서 강재 거더와 바닥판 콘크리트 사이에서 각종 하중의 조합에 의해서 발생하는 전단력에 저항하기 위해서 설치하는 장치는?

- 전단연결제

* 교량공사 시 동바리를 설치하지 않고 교각에서 좌우로 평형을 유지하면서 이동식 작업차를 이용하여 3~5m 길이의 Segment를 순차적으로 시공한 후 경간 중앙부에서 캔틸레버 구조물을 힌지나 강결로 연결하는 공법은?

- FCM 공법

* 사면의 활동 토체를 관통하여 부종지반까지 말뚝을 일렬로 시공함으로써 사면의 활동하중을 말뚝의 수평 저항으로 받아 부종지반에 전달시키는 사면보호공법?

- 억지말뚝공법

* 보조기층이나 노상의 흙이 우수의 침입과 교통하중의 반복에 의해 이토화되어 균열 틈이나 줄눈부로 뿔어 오르는 현상은?

- 팽핑

* 암거매설공법 중 고속도로 및 철도하부로 횡단하여 암거 구조물을 설치할 경우 개착공법에 의하지 않고 양측에 발진기지를 설치하여 함체를 직접 견인시켜 구조물 안으로 들어오는 토사를 굴착하여 소정의 구조물을 설치함으로써 상부 교통에 지장을 주지 않고 시공하는 공법은?

- 프런트 잭킹 공법

* 천공시간이 충분하지 못할 경우나 바윗덩어리 등이 대부분 지하에 묻혀있고 바윗덩어리 아래 측에 따라 장약을 설치하는 2차발파방법?

- 스네이크보링법 (사혈법)

* 파단선을 따라 조밀하게 천공하고, 무장약공으로 발파하여 인접공에 대한 발파에너지의 영향으로 공열에 의해 형성된 마감면에서 파괴시키는 제어발파공법은?

- 라인 드릴링 공법

* 굴착 계획선에 따라 일렬로 천공하여 분산장약하고 주 굴착이 완료된 후 폭파하는 방법

- 쿠션 블라스팅

* 예비 파괴면 단면을 만들어놓고 진동, 파괴의 영향을 적게 하여 여굴이 생기는 것을 방지하는 방법

- 프리 스플리팅

* 암반 중에 천공한 보어 홀에 액체를 주입하여 압력을 상승시키고 공벽에 균열을 유도하여 현지지압을 계산하는 방법?

- 수압파쇄법

* 터널단면에서 최대 폭을 형성하는 점중 최상부의 점을 종방향으로 연결한 선을 (Spring Line) 이라고 하며, 터널 굴착과정에서 발생하는 토사, 암석조각, 암석덩어리를 총칭해서 (버력) 이라고 한다.

* 막장에서 전방 원지반 내에 볼트, 단관파이프 등의 보조재를 삽입하여 막장 천단을 지지하고 원지반의 이완방지를 위해 설치하는 것은?

- Fore poling

* 발포폴리스틸렌 합성수지에 발포제를 첨가한 후 가열, 연화시켜 만든 재료를 사용하는 초경량성 발포폴리스틸렌으로 단위체적 중량이 일반 흙의 1/100 정도 밖에 되지 않고, 인력시공과 급속시공이 가능하며 내구성 및 자립성이 뛰어나 연약지반이나 급경사지 확폭으로 적용할 수 있는 성토공법은?

- 경량성토공법(EPS)

* 호수에서 펌프로 송니관 내에 물을 압입하여 큰 수두를 가진 물을 노즐로 분사시켜 절취토사를 물에 섞어서 이것을 송니관으로 흙담까지 운송하는 성토방법은?

- 물다짐공법

* 초연약지반의 주행성 확보를 목적으로 지표면에서 깊이 약 3m 이내의 연약토를 석회계, 시멘트계, 플라이애시계 등의 안정재를 혼합하여 지반강도를 증진시키는 공법으로 해안매립지 같은 초연약지반의 지표면을 고화시키기 위해 사용하는 공법은?

- 표층 혼합처리공법

* 연약지반개량공법에서 10~40ton의 강재블록이나 콘크리트 블록과 같은 중추를 10~30m의 높은 곳에서 여러차례 낙하시켜 충격과 진동으로 지반개량을 하는 것으로 사질토 지반이나 매립 지반의 개량에 효과적인 공법은?

- 동압밀공법

* 굴착면에 대한 유연한 지보 등을 목적으로 네일을 프리스트레싱 없이 촘촘하게 원지반에 삽입하여 원지반의 전단강도를 증대시키고 지반의 변위를 억제하는 공법은?

- 소일네일링 공법

* 파일 내부의 유체를 뽑아 내부 압력이 떨어지면 외부압력과 내부압력의 차이를 이용하여 파일을 박는 공법은?

- 석션파일공법

* 수분이 많은 점토층에 반투막 증공원통을 넣고 그 안에 농도가 큰 용액을 넣어서 점토 속의 수분을 빨아내는 방법으로 상재하중없이 압밀을 촉진시키는 방법은?

- 침투압공법(MAIS공법)

* 벤토나이트 안정액을 사용하여 벽면을 보호하면서 지반을 굴착하고 공내에 철근콘크리트벽을 구축하여 토압과 수압에 모두 견딜 수 있는 흙막이벽은?

- Slurry wall(지하연속벽식 흙막이벽)

* 기초파일공법

- 굴착소요깊이까지 케이싱을 관입, 내부 굴착한 뒤 케이싱 인발, 철근망투입, 콘크리트 타설 및 완성 : 베노토공법

- 표층 케이싱 설치, 굴착공 내에 압력 수 순환, 드릴 파이프 내의 굴착토사 배출 : RCD 공법

- 얇은 철판의 내·외관 동시삽입, 내관인발, 외관내부에 콘크리트 타설 : 레이몬드 말뚝공법

* 오니를 혼합해서 재활용하는 시멘트

- 에코시멘트

* 콘크리트 재료의 계량오차 허용범위

- 시멘트 : $\pm 1\%$
- 골재 : $\pm 3\%$
- 혼화제 : $\pm 3\%$
- 물 : $\pm 1\%$
- 혼화재 : $\pm 2\%$

* 콘크리트를 2층이상으로 나누어 타설할 때 콘크리트 이어치기 허용시간의 기준

- 외기온도 25℃ 초과 : 2시간
- 외기온도 25℃ 이하 : 2.5시간

* 일반적인 연직시공이음부의 거푸집 제거시기

- 여름 : 4 ~ 6 시간
- 겨울 : 10 ~ 15 시간

* 보통 포틀랜드 시멘트의 습윤 양생기간의 표준

- 일평균기온 15℃ 이상 : 5일
- 일평균기온 10℃ 이상 15℃ 미만 : 7일
- 일평균기온 5℃ 이상 10℃ 미만 : 9일

* 비비기로부터 타설이 끝날 때까지의 시간

- 외기온도 25℃ 이상 : 1.5시간
- 외기온도 25℃ 미만 : 2시간

* 콘크리트 비비기는 정해둔 비비기 시간의 (3배) 이상 계속하지 않아야 한다.

* 비비기 시간의 최소시간 표준

- 가경식 믹서 : 1분 30초
- 강제식 믹서 : 1분 이상

* 거푸집널 해체시기

- 확대기초, 보, 기둥 등 측면 : 5 MPa
- 슬래브 및 보의 밑면, 아치내면 : 설계기준압축강도의 2/3 이상(단, 최소 25MPa 이상)

* 습윤상태 보호기간의 표준일수

- 보통 포틀랜드 시멘트 : 5일
- 고로 슬래그 시멘트 : 7일
- 조강 포틀랜드 시멘트 : 3일

* 굵은 골재 최대치수는 철근 순간격 최소거리의 (3/4 이하) 이며 부재최소치수의 (1/5이하) 이다.

* 기온상승 등으로 콘크리트 슬래브가 팽창할 때 더 이상 팽창력을 지탱할 수 없을 때 생기는 좌굴현상이 생긴다. 이로 인해 슬래브가 솟아오르는 것은?

- 블로업(Blow up)

* 낙하높이를 결정하여 말뚝지름에 따라 해머의 타격력을 조절할 수 있다. 폭발음이 없고 소음을 저감할 수 있다. 연약지반에서도 연속타입이 가능하고 타격력 조절에 의해 긴 말뚝시공이 발생하는 과도한 인장력을 억제한다. 최근 그 사용이 늘고 있다.

- 유압해머

* Well point에서 스크린의 상단을 항상 계획 굴착면 보다 1m 정도 깊게 설치하며 전체 스크린을 동일레벨 상에 있도록 설계하는 가장 큰 이유는?

- 공기유입방지

* 진동다지기는 내부진동기를 하층의 콘크리트 속으로 (0.1m) 정도 찢러 넣는다. 간격은 진동이 유효하다고 인정되는 범위의 지름이하로서 일정하게 하고, 일반적으로 (0.5m) 이하로 하는 것이 좋다. 1개소 당 진동시간은 (5~15초) 로 한다.

* 아스팔트 플랜트에서 생산된 혼합재를 쿠키에 넣어 교반 가열하며 롤러로 전입하지 않고 피니셔나 인력으로 포설하는 아스팔트로서 응집력이 강하고 수밀성이 높으며 마모저항성이 커서 교면포장에 쓰는 아스팔트의 명칭?

- 구스 아스팔트

* 스트레이트 아스팔트에 용제를 섞어 연하게 만들어 사용하는 것으로 용제의 종류에 따라 급속-중속-완속 경화형으로 분류하는 아스팔트는?

- 컷백 아스팔트

* 공극률이 높은 다공질의 아스팔트 혼합물을 표층 또는 기층에 사용함으로써 강우 시 시인성과 미끄럼 저항성 개선으로 통행차량의 안전을 확보하고 교통 소음에도 효과가 있는 포장으로 빗물은 공극으로 침투한다. 이 때 물로 채워지게 되면 빗물이 밑면의 수평방향, 즉 길어깨 방향으로 흘러 투수가 시작되는 개립도 아스팔트 포장은?

- 에코팔트 포장방법

* 소성변형에 의한 저항성이 우수한 포장공법으로 아스팔트 바인더 자체의 물성에 따른 혼합물 개념보다 골재의 맞물림 효과를 최대화하여 기존 밀입도 아스팔트 혼합물의 단점을 개선한 공법은?

- SMA 포장공법

* 콘크리트 포장의 강성과 아스팔트 포장의 가요성을 검비하고 개립도 아스팔트 혼합물에 시멘트 또는 플라이애시 등을 사용하여 별도의 첨가제를 추가하는 포장공법은?

- 반강성 포장공법

* 연속된 종방향의 철근을 사용하여 콘크리트 포장의 횡방향 줄눈을 생략시켜 주행성을 좋게 하는 포장은 ?

- 연속철근 콘크리트포장(CRCP)

* 낮은 슬럼프의 된비빔 콘크리트를 토공에서와 같이 다져서 시공하는 공법으로서 건조수축이 작고 줄눈 간격을 줄일 수 있으며 공기단축이 가능한 반면, 표면의 평탄성이 결여된 포장공법은?

- 전압콘크리트 포장공법(RCCP)

* 콘크리트 포장 시 온도변화나 함수량의 변화에 따른 콘크리트 슬래브에 생기는 응력을 경감시키기 위해서 설치하는 것은?

- 줄눈(Joint)

* 무근 콘크리트의 포장에서 줄눈이나 균열부에 단단한 입자가 침입하면 슬래브의 팽창을 방해한다. 이로 인해 국부적인 압축파괴를 일으켜 발생하는 균열은?

- 스플링

* 말뚝의 설치특성에 따른 종류

- 흙을 횡방향으로 이동시켜서 주위의 흙을 다져주는 효과가 있는 말뚝 : 배토
- 타입 시 흙을 수평방향으로 약간만 이동 : 소배토
- 흙의 응력상태에 변화가 거의 없음 : 비배토

* 콘크리트 구조물은 보통 강알칼리성이나 대기 중의 약산성의 탄산가스와 결합하여 pH 12~13 정도로 낮아지는 산성화가 진행되어 콘크리트 성능저하 및 철근부식에 대한 성능저하를 가져온다. 이러한 현상은?

- 탄산화현상(중성화현상)

* 표면 차수벽형 석괴담에서 담의 상류 바닥면의 차수를 도모하며 차수벽과 담 기초를 연결시켜준다. 그라우팅 주입 시 압력누출을 방지하는 캡 역할을 하는 것은?

- 플린스(Plinth)

* 진주남강 다목적 담과 같이 상류층에 콘크리트로 지수벽을 만들고 중앙 및 하류층은 석괴로 쌓아 올리는 담의 형식은?

- 표면 차수벽형

* 각종 용수의 취수, 주운 등을 위해 수위를 높이고 조류의 역류를 방지하기 위해 횡단방향으로 설치하는 담 이외의 구조물은?

- 보

* 유수의 흐름방향과 유속을 제어하고, 하안이나 제방의 침식현상을 방지하기 위해 호안이나 하안 전면부에 설치하는 구조물은?

- 수제(spur)

* 급경사수로를 유하한 고속류의 운동에너지를 감세시켜 안전하게 유하시키기 위한 시설로 담 하류단의 세굴이나 침식 등 인근구조물에 피해를 주지 않도록 설치하는 시설물?

- 감세공

* 콘크리트 담 시공 시 슬럼프가 낮은 빈배합콘크리트를 덤프트럭으로 운반, 불도저로 포설하고 진동롤러로 다져 콘크리트 담을 축조하는 형식은?

- RCCD(롤러다짐콘크리트담)

* 불연속면 중 어느 면을 경계로 하여 양면의 암반이 상대적으로 이동한 경우의 불연속면은?

- 단층

* Boring 공 내에 측정관을 넣은 뒤 유체압을 주어 공벽을 재하하고 지반의 변형계수, 횡방향지지력계수, 항복하중 등 자연상태의 역학적 성질을 알기 위한 현장재하시험은?

- PMT

* 담의 기초암반을 침투하는 물을 방지하기 위해 지수의 목적으로 담의 축방향 기초 상류부에 병풍모양으로 시멘트 또는 벤토나이트와 점토의 혼합용액을 주입하는 공법은?

- 커튼 그라우팅

* 구조물의 안전을 검사하는 장비로서 구조물이 변형될 때 발생하는 자체의 음을 이용한 안전도를 추정하는 계측장비는?

- 응력방출법(AE)

* 배수처리시설

- 표면배수 : 측구
- 지하배수 : 맨암거
- 횡단배수 : 암거

* Cold Joint

- 먼저 타설된 콘크리트와 나중에 타설되는 콘크리트 사이에 완전히 일체화가 되어있지 않은 이음부위

* 공기케이슨과 오픈케이슨 공법의 차이점

- 공기케이슨 공법에서는 작업기압에 의한 양압력을 고려해야한다.

* 연성포장과 강성포장에서 표층의 역할

- 연성포장 : 교통하부의 일부를 지지하며 하부에 전달
- 강성포장 : 교통하중에 의한 응력을 휨 저항으로지지

* 강제치환공법

- 양질토를 연약지반에 직접 투하하여 그 자중으로 기초지반에 파괴를 일으켜 연약토를 주위로 배제하여 지반을 개량하는 공법

* 과압밀비(OCR)

$$OCR = \frac{\text{선행압밀하중}}{\text{현재의 유효연직하중}}$$

- 흙이 현재의 유효연직하중에 대한 선행압밀하중의 비
- OCR<1 : 압밀이 진행 중인 점토
- OCR=1 : 정규압밀점토
- OCR>1 : 과압밀점토

* 부마찰력

- 하향의 마찰력에 의해 말뚝을 아래쪽으로 끌어내리려는 주면마찰력

* N치를 수정하는 이유

- 로드길이에 대한 수정 : 심도가 깊어지면 로드의 변형과 마찰로 인해 큰 N치가 측정되기 때문에
- 토질상태에 대한 수정 : 실트질모래층에서 N치가 15이상이면 수정
- 상재압에 대한 수정 : 모래지반은 지표면 부근에서 N치가 작게 측정

* 히빙

- 연약한 점토질 지반을 굴착할 때 흙막이벽 전후의 흙의 중량차이 때문에 굴착저면이 부풀어오르는 현상